

DEFINIZIONE: SIA L UN RETICOLO E $a \in L$. SI DICE CHE:

1. a È V -RIDUCIBILE (RISPETTO all'operazione $V \supset$) SE $\exists b, c \in L : a = b \vee c$ e $b \neq a$ e $c \neq a$;
2. a È V -IRRIDUCIBILE se NON È V -RIDUCIBILE, CIOÈ:
se $\forall b, c \in L : a = b \vee c \rightarrow b = a$ o $c = a$, UNO DEI DUE È a STESSO;
3. SE IL RETICOLO L È LIMITATO INFERIORMENTE, e quindi ESISTE UN MINIMO $= 0$, se ESISTE È ANCHE $\inf(L)$, CIOÈ ESTREMO INFERIORE DI L ;

ALLORA a È ATOMO $\in L$, se COPRE 0 , se 0 È COPERTO DA a .
 $0 \rightarrow a$

CIOÈ $a \neq 0$, $b \leq a \rightarrow b \in \{0, a\}$.

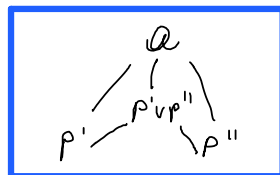
NON C'È NULLA DI INTERMEDIO FRA 0 ED a !

PROPOSIZIONE: SIA L UN RETICOLO FINITO.

1. $a \in L$, a È V -IRRIDUCIBILE SE ESISTE AL PIÙ UN $p \in L : p \rightarrow a$ (a COPRE p)
2. se $0 = \min(L)$, OGNI ATOMO DI L È IRRIDUCIBILE;

dimostrazione

1. se PER ASSURDO $\exists p', p'' \in L$, $p' \neq p''$, e che siano ENTRAMBI COPERTI DA a : $p' \rightarrow a$ e $p'' \rightarrow a$!



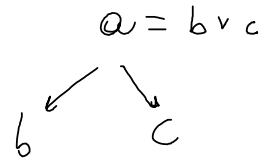
SE TRA p' E a C'È $p' \vee p''$, p' NON È COPERTO DA a .
E QUESTO È CONTRO L'IPOTESI CHE $p' \rightarrow a$.

quindi $[P \vee P' = a]$ IERò così sto dicendo che a è irriducibile: perché è sup di due cose.

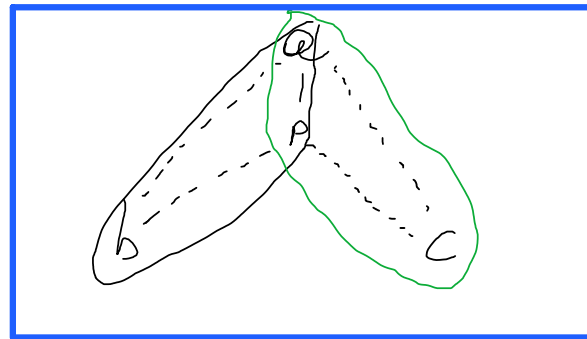
Questa è una contraddizione! ⚡

DIMOSTRIAMO IL CONTRARIO.

SE PER ASSURDO ho una fattorizzazione non banale $a = b \vee c$, $b \neq a$ e $c \neq a$



MA siccome sotto a ho P , e non c'è nulla in mezzo, allora $b \leq P$ e $c \leq P$.



quindi posso muovermi da b ad a e da c ad a ;

ORA, sia b che c sono $\leq P$.

$$\hookrightarrow \boxed{b \vee c \leq P}$$

||

$$a \leq P \neq a$$

⚡ CONTRADDIZIONE.

2. PRENDO UN ATOMO, L'IPOTESI è che $0 \rightarrow a$ (a sopra zero), voglio dimostrare che a

sia irriducibile: $a = b \vee c$, $0 \leq b \leq a$ e $0 \leq c \leq a$, b è un elemento intermedio fra 0 ed a , c è un elemento intermedio fra 0 ed a , ma ho supposto all'inizio che a sopra 0 , quindi non c'è nulla di intermedio fra 0 e a , e quindi $b = 0$ OR a , $c = 0$ OR a

$$b \in \{0, a\}, c \in \{0, a\} \rightarrow b = a \text{ o } c = a \text{ perché } a = b \vee c!$$

Però si tratta di una fattorizzazione banale e allora a è irriducibile.

one, -1, there is one game where there is a choice of a profitable,